RÁBAPATY ÁLLATKERTI DOKUMENTÁCIÓ v1.8

„A Rábapatyi Állatkert egy különleges hely, ahol a természet közelsége és az állatok szeretete találkozik. Családbarát környezetben ismerheted meg a világ állatait, miközben felejthetetlen élményekkel gazdagodsz.”

A dokumentáció elkészítését 3 fő végezte: Horváth Bence, Szabó Arnold, Recsenyédi Noémi

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék 2
1. Bevezetés 3
2. Projekt célja 5
3. Résztvevők 6
4. Hálózati felépítés , topológia 6
5. Szerverek és Virtualizáció 7
6. Biztonság (Tűzfal és VPN) 9
7. Dinamikus Forgalomirányítás (EIGRP) 10
8. IP-címzés (példa) 11
9. Vezeték nélküli hálózatok (WLAN) 12
10. Automatizálás 12
11. Összegzés 13
12. Tesztelés 14
13.Angol Összefoglaló 20
14. Mellékletek 24
HTML-weboldal 25

1. Bevezetés

Az állatkert kinőtte a Nagysimonyi telephelyét, ezért szükségessé vált egy tágasabb, korszerűbb helyre való költözés. A választás Rábapatyra esett, ahol elegendő terület áll rendelkezésre az állatok számára, és a telep modern körülményeket biztosít mind a lakóknak, mind a látogatóknak.

Célunk az volt, hogy az állatkert ne csak biztonságos legyen az állatok számára, hanem a látogatók, különösen a gyerekek számára is élményszerű és tanulságos élményt nyújtson. Az új telephelyen a gyerekek játékosan ismerkedhetnek az állatokkal, miközben biztonságos környezetben tanulhatnak róluk, és közelebb kerülhetnek a természethez.

A projekt során három fő terület kialakítására került sor: az iroda, a raktár, valamint maga az állatkert, amely magában foglalja a látogatói területeket és a belső hálózatot is. A hálózat tervezését és kivitelezését három fő végezte, biztosítva, hogy minden rész megfelelően működjön, és a telephely minden szeglete biztonságos és jól szervezett legyen.

Ez az átfogó projekt nemcsak a telephely modernizálását tette lehetővé, hanem hozzájárult ahhoz is, hogy az állatkert hosszú távon fenntartható módon működhessen, és minden látogató számára felejthetetlen élményt nyújtson.

	Horváth Bence	Szabó Arnold	Recsenyédi Nomi
IPV4 IP-cím	X	X	X
IPV6 IP-cím	X		X
DHCP	X	X	X
Router-PT-Empty		X	
EIGRP	X	X	X
VLAN	X	X	X
Access-point	X	X	X
PT-router	X	X	X
Szerver	X	X	X
SMARTPHONE		X	
PC	X	X	X
vty-jelszó	X	X	X
enable-jelszó	X	X	X
Adatbázis			X
Python-kód(cisco)	X	X	
Nyomtató	X	X	X
HTML	X	X	X
CSS	X	X	X

JAVA script	X		
Icon tervezés			X

2. Projekt célja

Stabil és biztonságos hálózat kialakítása

Egy stabil és biztonságos hálózat célja, hogy az eszközök megbízhatóan tudjanak kommunikálni egymással, és az adatok védve legyenek az illetéktelen hozzáféréstől. A megfelelően megtervezett hálózat csökkenti a hibák számát, és biztosítja a folyamatos működést. Fontos a jól megválasztott hálózati eszközök használata és a helyes beállítások elvégzése.

Az egyes területek elkülönítése

A hálózatot érdemes több részre bontani, hogy az egyes területek ne zavarják egymást. Ez történhet VLAN-ok segítségével, amelyek lehetővé teszik a hálózat logikai elkülönítését. Minden terület külön IP-címtartományt kap, így a hálózat átláthatóbb és biztonságosabb lesz. Az elkülönítés csökkenti a felesleges hálózati forgalmat és növeli a biztonságot.

Alapvető hálózati eszközök használata Cisco Packet Tracerben

A Cisco Packet Tracer egy olyan program, amelyben hálózatokat lehet tervezni és kipróbálni. A legfontosabb eszközök a routerek, switchek és a számítógépek. A hálózat beállításakor IP-címeket kell megadni, a kapcsolatokat kábelekkel létrehozni, majd a működést tesztelni például ping paranccsal.

Iroda könnyű kommunikációja az állomásokkal

Az iroda és az állomások közötti jó kommunikációhoz szükség van egy központi hálózatra. A megfelelő beállítások lehetővé teszik az adatok gyors és biztonságos továbbítását. Így az iroda könnyen eléri az állomásokat, és a munka hatékonyabban végezhető el.

3. Résztvevők

Név	Feladat
Noémi	Raktár
Bence	Iroda
Arnold	Állatkert

4. Hálózati felépítés , topológia

A hálózat központi eleme a Router6 (alltkert_router), amely közvetlen kapcsolatban áll az állatkerti ZOO_OPS hálózattal, míg az irodai és a raktári hálózatokat tűzfalakon keresztül éri el. Az iroda és a központ között egy ASA0 tűzfal helyezkedik el, a raktár és a központ között pedig egy külön, Cisco ASA alapú tűzfal biztosítja a védelmet. Az irodai hálózat működéséért az Iroda_Router, míg a raktári hálózatért a Raktárrouter felel. A két tűzfal feladata a hálózati szegmensek közötti forgalom szabályozása, amelyet útvonalak, hozzáférési listák és állapotfüggő ICMP-ellenőrzés segítségével valósítanak meg.

Ez a rendszer gondoskodik arról, hogy az adatok zavartalanul áramoljanak a hálózat különböző részei között, így az információk gyorsan és pontosan jussanak el a megfelelő helyre. Amikor például az irodából adatokat küldenek a raktárba vagy az állatkerti rendszerbe, ezek az adatok a központi routeren keresztül haladnak. A router emellett a kapcsolat stabilitását is biztosítja, valamint segít megelőzni a hálózat túlterhelődését.

A biztonság szempontjából is kulcsszerepet játszik, hiszen képes kiszűrni a nem kívánt adatforgalmat, és védi a hálózatot az illetéktelen hozzáférésektől. Ennek köszönhetően a tárolt adatok nagyobb biztonságban vannak, és csökken a külső támadások kockázata.

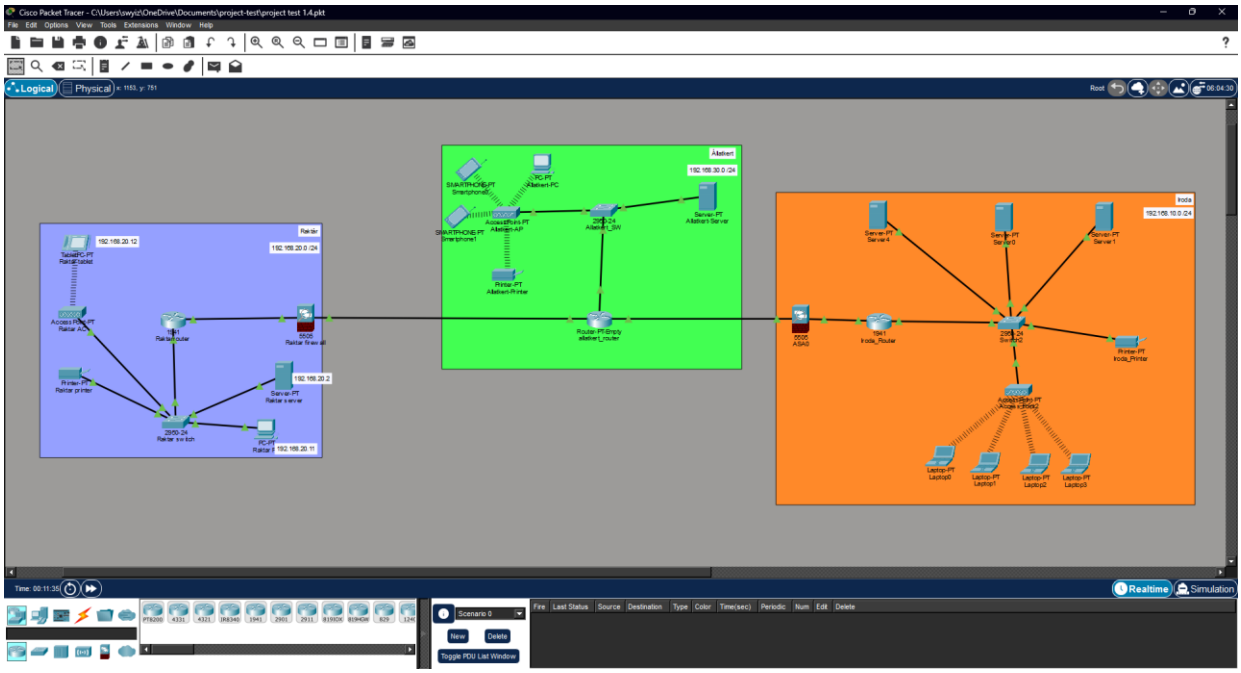
Összességében a router meghatározó szerepet tölt be a hálózat működésében: rajta keresztül történik az adatforgalom irányítása és a kapcsolatok felügyelete. Nélküle az egyes alhálózatok nem lennének képesek együttműködni, így a teljes rendszer működése sem lenne megvalósítható.

Használt eszközök:

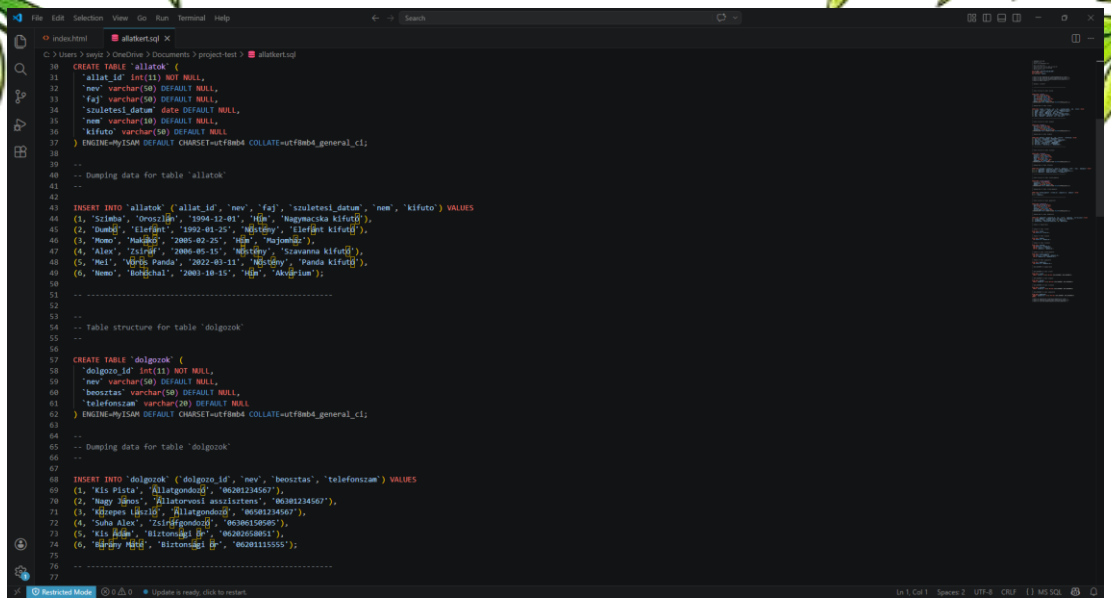
- Router (1941)(2)
- Switchek(2950-24)
- PC-PT-k
- Szerverek
- Laptop- PT-k
- Printer-PT-k
- 5505 Firewall
- AccessPoint-PT-k
- TabletPC-PT
- Router-PT-Empty

5. Szerverek és Virtualizáció

A projekt egyik legfontosabb eleme a vállalati szintű szerverkörnyezet kialakítása volt. Nem elégedtünk meg szimulált szolgáltatásokkal, hanem egy virtualizált környezetben (Hyper-V / VMware) valós kiszolgálókat telepítettünk és konfiguráltunk. Ez lehetővé tette számunkra, hogy a hálózat működését életszerű környezetben tervezzük meg és teszteljük.



- DNS és DHCP: Dinamikus IP-cím kiosztás és névfeloldás a belső hálózaton.
- Szolgáltatások: MySQL adatbázis



```sql
CREATE TABLE `allatok` (
  `allat_id` int(11) NOT NULL,
  `nev` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `faj` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `szuletesi_datum` date DEFAULT NULL,
  `nem` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `kifuto` varchar(50) DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `allatok`
--

INSERT INTO `allatok` (`allat_id`, `nev`, `faj`, `szuletesi_datum`, `nem`, `kifuto`) VALUES
(1, 'Szimba', 'Oroszlán', '1994-12-03', 'Hím', 'Nagymacska kifutó'),
(2, 'Dumbi', 'Elefánt', '1992-01-25', 'Nőstény', 'Elefánt kifutó'),
(3, 'Momo', 'Makákó', '2005-02-25', 'Hím', 'Majomház'),
(4, 'Alex', 'Zsiráf', '2006-05-15', 'Nőstény', 'Szavanna kifutó'),
(5, 'Mei', 'Vörös Panda', '2022-03-13', 'Nőstény', 'Panda kifutó'),
(6, 'Nemo', 'Bohóchal', '2003-10-15', 'Hím', 'Akvárium');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `dolgozok`
--

CREATE TABLE `dolgozok` (
  `dolgozo_id` int(11) NOT NULL,
  `nev` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `beosztas` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `telefonszam` varchar(20) DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `dolgozok`
--

INSERT INTO `dolgozok` (`dolgozo_id`, `nev`, `beosztas`, `telefonszam`) VALUES
(1, 'Kis Pista', 'Állatgondozó', '0620123456 7'),
(2, 'Nagy János', 'Állatorvosi asszisztens', '06301234567'),
(3, 'Kürepes László', 'Állatgondozó', '0050123456 7'),
(4, 'Suha Alex', 'Zsiráfgondozó', '0630615050 5'),
(5, 'Kis Ádám', 'Biztonsági őr', '0620650051'),
(6, 'Bárány Máté', 'Biztonsági őr', '0620115555');

-- --------------------------------------------------------
```

•Weboldal: A szerver hosztolja az Állatkert belső információs oldalát, ahol a gondozók látják az etetési beosztást.

VLAN és IP-kiosztási táblázat:

VLAN ID	Megnevezés	IPv4 Hálózat	Maszk	IPv6 Prefix	Funkció
10	IRODA	192.168.10.0	/24	2001:db8:abcd:10::1/64	Adminisztráció, Pénz-ügy
20	RAKTAR	192.168.20.0	/24	2001:db8:abcd:20::1/64	Készletnyilvántartás, Logisztika
30	ZOO_OPS	192.168.30.0	/24	2001:db8:abcd:30::1/64	Állatgondozók, Belső rendszerek
40	GUEST_WIFI	192.168.40.0	/24	2001:db8:abcd:40::1/64	Látogatói nyilvános internet

99	MGMT	192.168.99.0	/28	2001:db8:abcd:99::1/64	Hálózati eszközök menedzsmentje
WAN	Links	10.0.0.0	/30	2001:db8:abcd:A::1/64	Routerek közötti kapcsolatok

Megjegyzés: A Raktár részleg hálózatának kialakításakor a korábbi tervekhez képest változtatást eszközöltünk. Eredetileg /30-as alhálózati maszkot terveztünk, azonban ez túl kevés eszköz csatlakoztatását tette volna lehetővé. Ezért végül /24-es maszkot alkalmaztunk, amely elegendő IP-címet biztosít a raktárban használt eszközök számára, például számítógépek, vonalkódolvasók és telefonok csatlakoztatásához. Ennek köszönhetően a hálózat rugalmasabbá vált, és a későbbi bővítés is könnyebben megoldható.

6. Biztonság (Tűzfal és VPN)

A hálózatban két Cisco ASA alapú tűzfal működik. Az ASA0 az irodai hálózat és a központi Router6 között helyezkedik el; inside interfésze a 192.168.1.1 címen (192.168.1.0/24 hálózat), míg az outside interfésze a 10.0.0.1 címen (10.0.0.0/30 hálózat) érhető el. A raktári tűzfal a raktári router és a központi Router6 közé került, ahol az inside interfész a 192.168.3.1 (192.168.3.0/24), az outside interfész pedig a 192.168.2.1 (192.168.2.0/24) hálózatban működik.

A két tűzfalon a tranzitforgalom biztosításához statikus útvonalak, object network definíciók, valamint az outside interfészhez rendelt hozzáférési listák (ACL-ek) és access-group beállítások kerültek konfigurálásra. Emellett állapotfüggő ICMP-ellenőrzés (inspect icmp) is be van kapcsolva, amely lehetővé teszi a visszirányú forgalom kezelését.

Az ASA0 konfigurációjában külön objectek kerültek létrehozásra az IRODA_LAN, RAKTAR_LAN és ZOO_LAN hálózatok számára. A forgalomszabályozást az OUTSIDE_IN nevű ACL végzi, amely az outside interfészhez van rendelve az „access-group OUTSIDE_IN in interface outside” paranccsal. A raktári tűzfal esetében ugyanez a logika érvényesül a raktári oldal kiszolgálására.

A konfigurációk hiányában a Packet Tracer környezetben a tűzfalak ugyan képesek voltak elérni a hálózatokat, azonban a mögöttük található végpontok közötti forgalom nem jutott át. Fontos tapasztalat, hogy a Packet Tracerben futó ASA esetén a forgalom engedélyezéséhez nem elegendő kizárólag a végponti LAN-ok irányába szabályokat létrehozni, hanem a köztes (tranzit) hálózatokra is explicit ACL-bejegyzések szükségesek.

A rendszer részeként a távoli elérés is biztosított. Az állatkert vezetősége számára lehetővé tettük a biztonságos otthoni munkavégzést egy Client-to-Site IPsec VPN megoldás segítségével. Ennek során a felhasználók laptopjai VPN kliensen keresztül, titkosított csatornán csatlakoznak a központi hálózathoz, így távolról is biztonságosan elérhetik a belső erőforrásokat, például a fájlszervert és a könyvelési rendszert.

7. Dinamikus Forgalomirányítás (EIGRP)

A hálózat három fő területe, az Iroda, a Raktár és az Állatkert közötti útvonalválasztást az EIGRP protokoll végzi, amely a Cisco által fejlesztett belső útvonalválasztó protokoll. Az EIGRP feladata, hogy biztosítsa az adatok gyors és megbízható továbbítását a különböző hálózati területek között, még akkor is, ha valamilyen hiba lép fel a hálózatban.

Az EIGRP-t több okból is jó választásnak tartottuk. Az egyik legfontosabb előnye a gyors konvergencia, ami azt jelenti, hogy hálózati hiba esetén – például ha megszakad egy kábel vagy leáll egy kapcsolat – a hálózat nagyon rövid idő alatt képes új útvonalat választani. Ez a gyors reagálás a DUAL algoritmusnak köszönhető, amely biztosítja, hogy az adatforgalom szinte azonnal egy működő tartalék útvonalon haladjon tovább.

További előnye az EIGRP-nek, hogy hatékonyan használja a rendelkezésre álló sávszélességet. Nem küldi el folyamatosan a teljes útválasztási táblát, hanem csak azokat a változásokat továbbítja, amelyek valóban szükségesek. Ez különösen előnyös nagyobb hálózatoknál, illetve akkor, amikor a hálózati kapcsolatok nem túl nagy kapacitásúak.

Az EIGRP emellett összetett metrikát használ az útvonal kiválasztásához. A döntés során figyelembe veszi a sávszélességet és a késleltetést is, így mindig azt az útvonalat választja, amely a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb adatátvitelt biztosítja. Ennek köszönhetően a hálózat stabilan és megbízhatóan működik a mindennapi használat során.

Konfigurációs minta (Router konfiguráció):

Bash

```
router eigrp 100
 no auto-summary
 network 192.168.10.0 0.0.0.255
```

network 192.168.20.0 0.0.0.255

network 10.0.0.0 0.0.0.3

passive-interface GigabitEthernet0/1

Az Autonomous System (AS) számát egységesen 100-ra állítottuk minden eszközön.

8. IP-címzés (példa)

A hálózat tervezése során fontos szempont volt a skálázhatóság és az átláthatóság, vagyis az, hogy a hálózat később is könnyen bővíthető legyen, és egyszerűen lehessen kezelni. Ennek érdekében a fizikai hálózatot VLAN-ok, azaz virtuális helyi hálózatok segítségével logikailag több részre bontottuk. Így az egyes területek elkülönülnek egymástól, még akkor is, ha ugyan-azokat a fizikai eszközöket használják.

A VLAN-ok használatával csökkenteni tudtuk a felesleges broadcast forgalmat, ami javítja a hálózat teljesítményét. Emellett a biztonsági szabályok beállítása is egyszerűbbé vált, mivel pontosan meghatározható, hogy mely eszközök kommunikálhatnak egymással. Ez különösen fontos egy nagyobb hálózat esetén, ahol több különböző terület működik egyszerre.

Minden VLAN dual-stack címzést kapott, vagyis egyszerre használ IPv4 és IPv6 címeket. Ez a megoldás jövőbiztossá teszi a hálózatot, mivel lehetőséget ad az IPv6 fokozatos bevezetésére, miközben az IPv4 továbbra is használható marad. Ennek köszönhetően a hálózat megfelel a jelenlegi és a későbbi technológiai követelményeknek is.

9. Vezeték nélküli hálózatok (WLAN)

Részleg	VLAN	SSID	Biztonság típusa
Raktár	20	Raktar	WPA2-PSK
Állatkert	30	Allatkert	WPA2-PSK
Iroda	10	Iroda_AC	WPA2-PSK

10. Automatizálás

Automatizálás (Python)

A hálózat üzemeltetésének modernizálása érdekében Python nyelven készítettünk egy egyszerű szkriptet, amely automatikusan ellenőrzi a legfontosabb hálózati eszközök, például a routerek és a szerverek elérhetőségét. Ez a megoldás segít abban, hogy a hálózat működését folyamatosan nyomon követhessük, és gyorsan észrevegyük az esetleges hibákat.

A script működése egyszerű: először beolvassa egy listából az ellenőrizni kívánt eszközök IP-címeit, majd ICMP, azaz Ping csomagokat küld minden egyes eszköznek. Ha valamelyik eszköz nem válaszol, a program azonnal hibaüzenetet jelenít meg a konzolon. A jövőben a scriptet tovább lehet fejleszteni, például úgy, hogy e-mailben is értesítést küldjön a hálózati hibákról, így a problémák még gyorsabban észlelhetők és kezelhetők.

Ez a megoldás nemcsak időt takarít meg, hanem növeli a hálózat biztonságát és megbízhatóságát is, mivel a hibák gyorsan kiderülnek, és a rendszeres ellenőrzés automatikusan történik.

Python kód részlet:

Python

```
import os

targets = {
    "Webszerver": "192.168.30.21",
    "Iroda Router": "192.168.10.1",
    "ASA0 outside": "10.0.0.1",
    "Raktár router": "192.168.20.1"
}

print("--- Állatkert Hálózat Monitorozás ---")

for name, ip in targets.items():
    response = os.system("ping -c 1 " + ip + " > /dev/null 2>&1")
    if response == 0:
        print(f"[OK] {name} ({ip}) elérhető.")
    else:
        print(f"[HIBA] {name} ({ip}) NEM válaszol!")
```

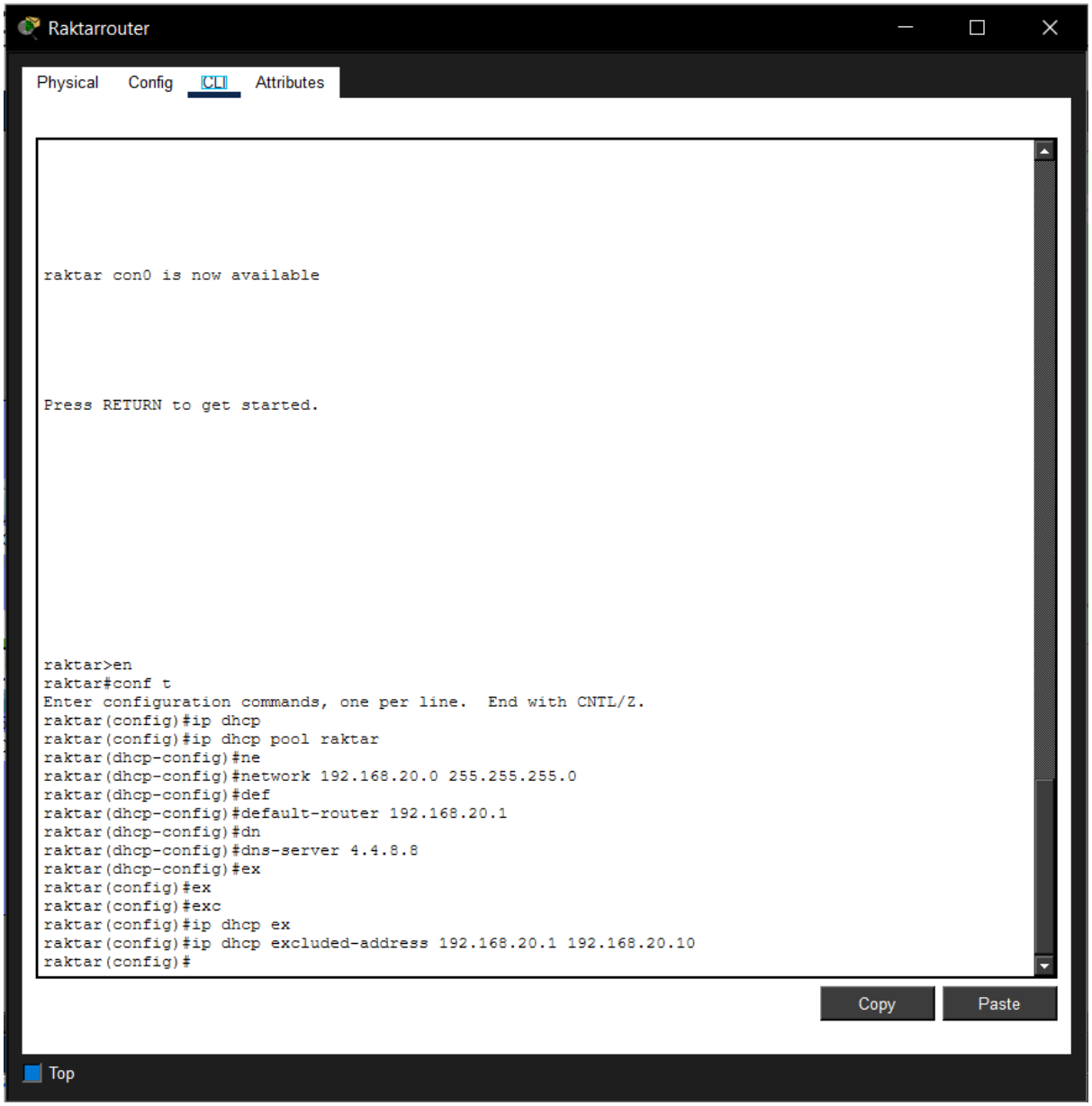
11. Összegzés

A projekt során egy egyszerű, de megbízhatóan működő számítógépes hálózatot hoztunk létre Cisco Packet Tracer segítségével. A hálózat kialakításánál arra törekedtünk, hogy az megfeleljen az állatkert mindennapi működéséhez szükséges alapvető követelményeknek. A megtervezett hálózat biztosítja az egyes eszközök közötti kommunikációt, valamint az adatok folyamatos és hatékony áramlását.

A feladat elkészítése közben felhasználtuk az órákon tanult hálózati ismereteket, például a különböző hálózati eszközök használatát és beállítását. Elvégeztük az IP-címek kiosztását, beállítottuk a kapcsolatokat a számítógépek és a hálózati eszközök között, majd ellenőriztük a hálózat működését. A tesztelés során meggyőződtünk arról, hogy az eszközök megfelelően kommunikálnak egymással.

Összességében a projekt jó lehetőséget adott arra, hogy a gyakorlatban is kipróbáljuk az elméletben tanultakat. Segített jobban megérteni a hálózatok működését, és tapasztalatot szereztünk a Cisco Packet Tracer használatában. A feladat elvégzése hozzájárult ahhoz, hogy magabiztosabban tudjunk hálózatokat tervezni és konfigurálni.

12. Tesztelés



A protokol egyik fontos feladata az automatikus IP-cím kiosztás biztosítása, amelyet a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) szolgáltatás segítségével valósítottunk meg. A DHCP lehetővé teszi, hogy a hálózatra csatlakozó eszközök automatikusan megkapják a szükséges hálózati beállításokat, például az IP-címet, az alhálózati maszkot, az alapértelmezett átjárót és a DNS-szerver címet. *One of the main task of the protocol is the automatic IP allocation, we*

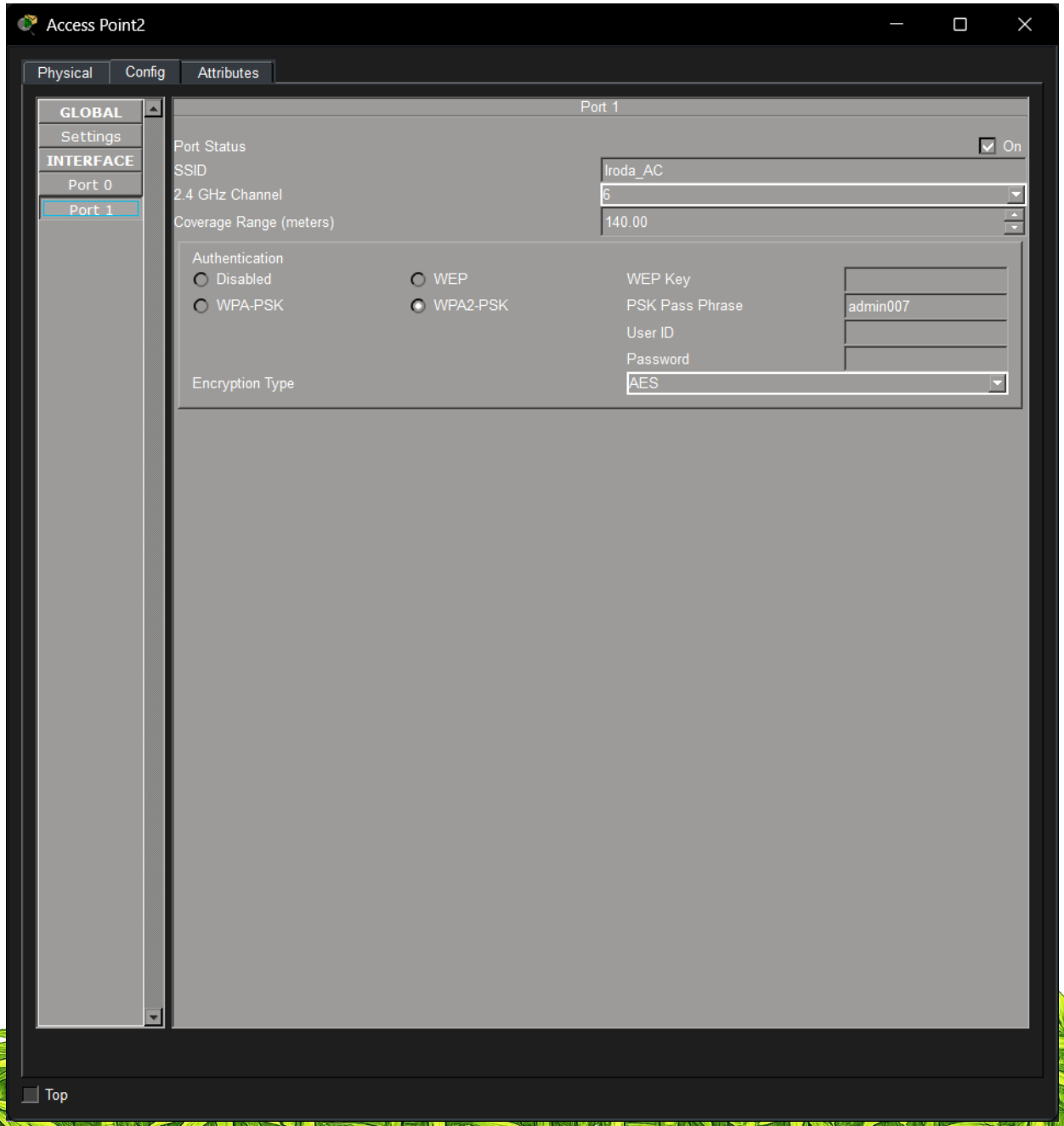
did it with the help of DHCP service. The DHCP makes it possible for the devices that connect to the network to automatically receive the IP address, mask, default router, and the DNS settings.

A projekt során az irodai hálózat DHCP-szolgáltatását módosítottuk: a korábban routeren futó DHCP helyett szerveroldali DHCP-megoldást vezettünk be. Ennek eredményeként a DHCP-szolgáltatás központilag, egy dedikált szerveren került kialakításra.

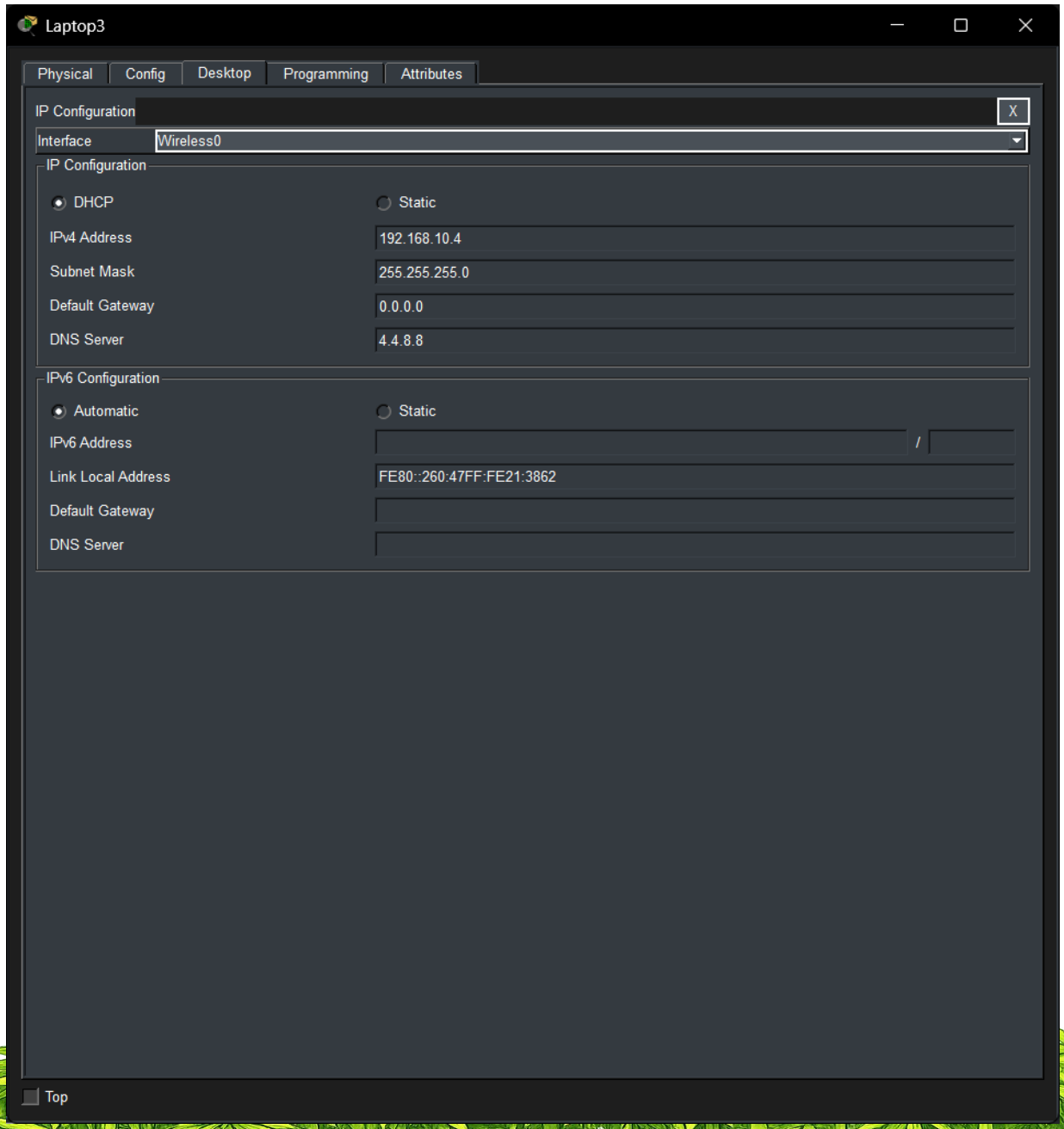
A végső konfiguráció szerint a Server4 nevű kiszolgáló lett az egyetlen aktív DHCP-szerver a hálózatban. Ez a megoldás egyszerűbb kezelhetőséget, átláthatóbb működést és nagyobb kontrollt biztosít az IP-címek kiosztása felett. Emellett csökkenti a konfigurációs hibák lehetőségét, és megkönnyíti a hálózat üzemeltetését és karbantartását.

During the project, the DHCP service of the office network was modified: instead of the DHCP previously running on the router, a server-side DHCP solution was introduced. As a result, the DHCP service was centralized on a dedicated server.

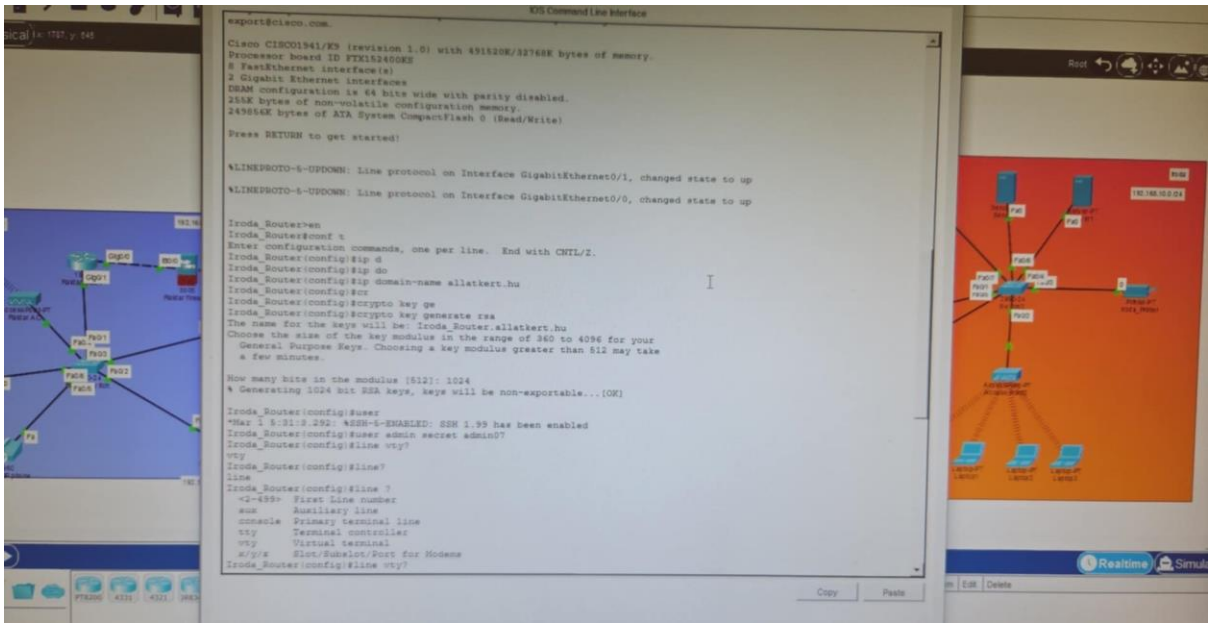
According to the final configuration, the server named Server4 became the only active DHCP server in the network. This solution provides easier management, more transparent operation, and greater control over IP address allocation. In addition, it reduces the likelihood of configuration errors and simplifies network operation and maintenance.



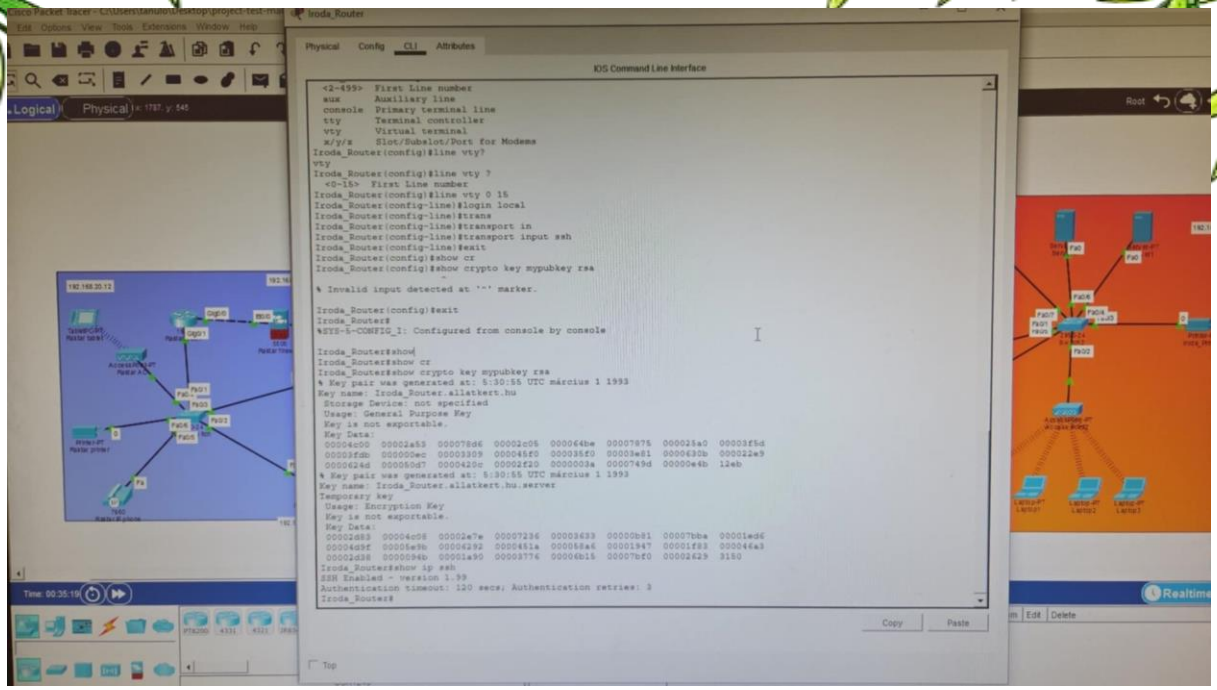
Ezen a képen az irodai hálózat access pointjának beállításai láthatók. Az access point feladata a vezeték nélküli hálózati kapcsolat biztosítása az irodában dolgozó eszközök számára. A konfiguráció során megadtuk a hálózat nevét (SSID), a megfelelő titkosítási módot, valamint a biztonsági beállításokat annak érdekében, hogy csak jogosult felhasználók csatlakozhassanak a hálózathoz. A megfelelően beállított access point stabil és biztonságos Wi-Fi kapcsolatot biztosít az irodai környezetben. *In this you see the office's network's access point. It's job is the wireless connection for the office workers. During configuration we gave it a network name, SSID, appropriate encryption mode and security measures so that only the entitled people can connect to it. These settings provide a a stabel and safe WIFI.*



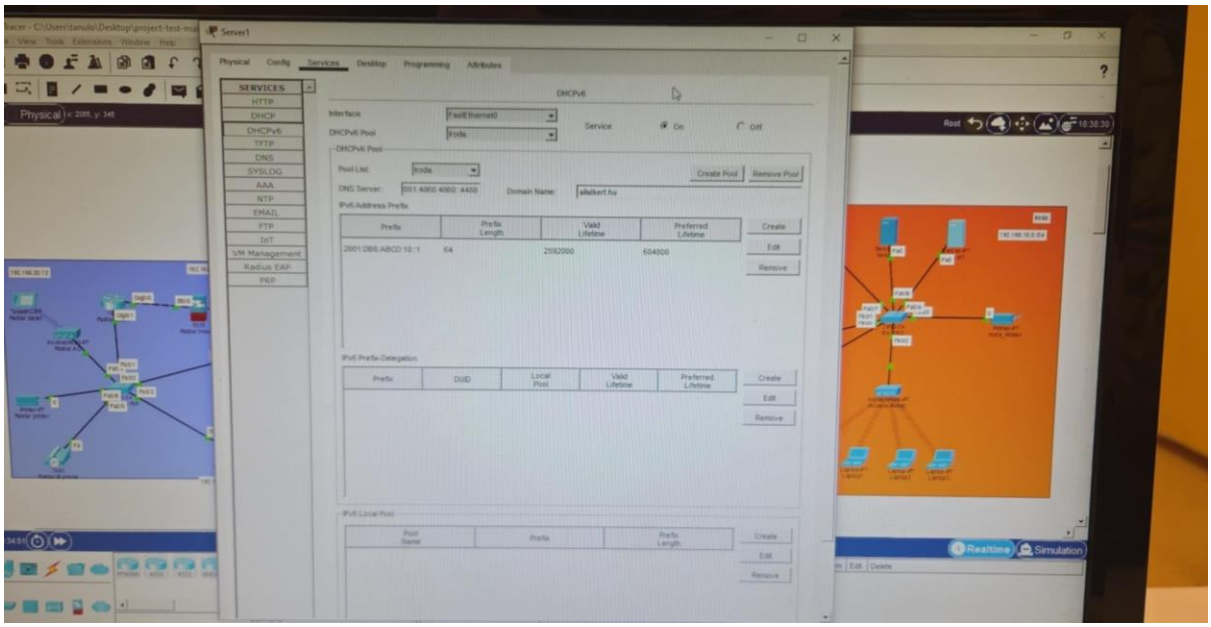
Ezen a képen látható, hogy a laptop sikeresen csatlakozott a hálózathoz, és a DHCP-szolgáltatás megfelelően működik. A készülék automatikusan kapott IP-címet a beállított címtartományból, valamint a szükséges hálózati paramétereket, például az alhálózati maszkot, az alapértelmezett átjárót és a DNS-szerver címét. Ez igazolja, hogy a DHCP-szerver konfigurációja helyes, és a hálózat megfelelően biztosítja az automatikus IP-kiosztást a csatlakozó eszközök számára. *Here you can see that the laptop successfully connected to the network and the DHCP service works perfectly. The laptop automaticly got an IP address from the address range, also the neccessary subnet mask, default gateway and DNS server, This proves that the DHCP config is right and properly provides the IP addresses.*



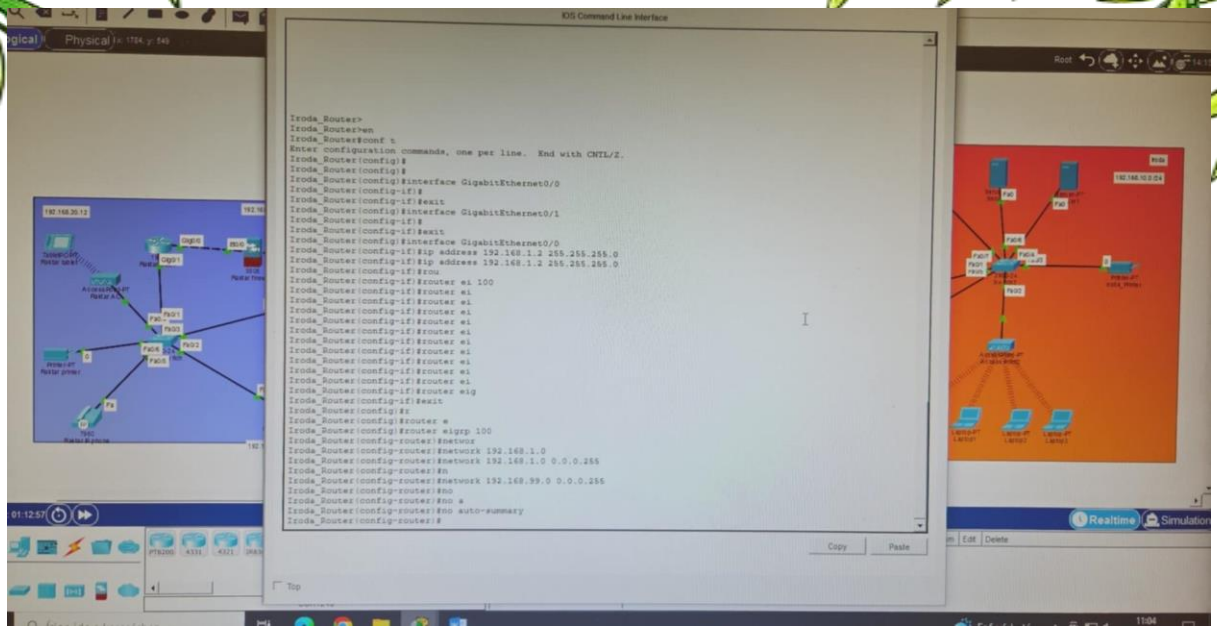
Az SSH szolgáltatás beállításával lehetővé tettük a szerverek biztonságos, távoli elérését. *The SSH service provides us to safetly and remotly reach the server.*



Az képen az RSA kulcs ellenőrzése látható az SSH működésének biztosításához. *The image shows the RSA key verification to ensure SSH is working.*



Az ábrán az IPv6 prefix DHCPv6 segítségével történő kiosztása található. *The figure shows the allocation of the IPv6 prefix using DHCPv6.*



Az ábrán az EIGRP protokoll beállítása látható, amely biztosítja a routerek közötti kommunikációt. *The figure shows the configuration of the EIGRP protocol, which ensures communication between routers.*

13.Angol Összefoglaló

The Rábapaty Zoo is a special place, where the closeness of nature and the animals meet. You can meet animals from around the world in a family friendly enviroment while you gain unforgettable memories.

Our intentions are to able to keep the animals safaeand the visitors, especially children. The network we built is safe and easy to configure, and to maintain. We have 3 locations that three people did: zoo, warehouse and the office. It was built to easily communicate with each other and to maintain a secure network. This project made it possible to not only modernize but also to make it long lasting and to easly maintain so that we can focus on making the guests happy so that they can have an unforgettable experience here.

Project goals

Stable and safe network desing, isolation, using basic networking tools in cisco packet tracer and easy communication between stations.

Our goals are to be able to make a safe and stable network where they can easily communicate with each other so that there will be less errors and provides a stable operation. It's always a good idea to separate the network they dont interfere with each other, this way every station gets its own ip address range, so that it can be more transparent and safer. Cisco packet tracer is a software where you can desing and simulate the network you imagined. You need to give them IP adresses, connect them with cables and test it with the ping command. Between the office and other stations is there's a need a good settings for the datas fast and safe forwarding. This way the office can reach the other stations and the work is more effective.

Network structure, and topology

The network's central element is the router(1941) which connects all facilities. This provides the undisturbed flow of data and communication throughout the facilities. The router is the main component for the whole network.

Security

We used all kinds of security mesures to ensure the safety for our network and for the guests. A Cisco ASA 5505 firewalls were used between the ISP (internet service provider) and the inner networks. The VPN is for the remote access and encrypted channels for the workers, this way they can work from home and safely reach the file servers the accounting systems.

Dynamic traffic control (EIGRP)

Its between the three areas. Its job is route selector, one of the main reason it was chosen was because of the fast convergence which means if the network has an error like a cable is damaged,

it can switch to another route very fast. This is thanks to the DUAL algorithm. The other advantage it has, is the effective use of the bandwith. It does not continuously send the entire routing table, but only forwards the changes that are actually necessary.

IP addresses

While designing the network it was an important standpoint of scalability and transparency so that we could expand it if necesary. In order to do that the physical network like the VLAN, use the virtual local networks which can help separate it into several logical parts, this way the different areas separate even though they use the same exact physical devices. Using VLAN's we decrease the unnecessary broadcast traffic which can improve the networks performance, and can show which means can communicate with each other. Every VLAN got dual-stack addressing. In other terms it uses IPv4 and IPv6 simultaneusly. This is a solution for future proofing the network.

Automation

For modernizing the network we created an easy script using python, that automaticly checks the important network tools, like routers and or servers availability. This solution help to continuously track and quickly notice any faults/errors. The scripts operation is easy: first it reads in from a list that contains the IP adresses that you want to survey, than the ICPM, in other words it sends ping packages to every device. If one of them doesn't recive it, you get an error message on the console. In the future we can expand it to send an email notification about the network errors, this way we can detect it more quickly. This way not only does it saves time, but it increases the safety and reliablity of the network.

Summary

During the project we did an overall reliable and safe computer based network using CISCO packet tracer. We tried to make it comply for the zoo's everyday operation. The designed network provides the easy communaciton and data flowing between the facilites. The knowledge we used are learnt from the classes we took during our time in school which were very useful. During testing we made sure that the devices work with each other via the ping command. All

in all this project is a great example for what's to come if we chose to persue this profession and to how to work in a group. We gained experience, confidence and valuable lessons by doing this, and this will help us in the future.

14. Mellékletek

- Cisco Packet Tracer fájl
- Hálózati topológia ábra
- Webes felület
- Állatkert dokumentáció

HTML-weboldal

Weboldalunk itt érhető el: hhtps://ttinformatika.hu/allatkert/

A projekt célja egy többoldalas, reszponzív weboldal létrehozása volt, amely a Rábapatyi Állatkertet mutatja be, és egyben egy átfogó információs felületként is szolgál a látogatók számára. A weboldal elsődleges feladata, hogy könnyen érthető és jól strukturált módon biztosítson minden fontos információt, például a nyitvatartási időt, a napi programokat, a jegyárakat és az elérhetőségeket. Emellett hangsúlyt kap az állatkert bemutatása, az ott élő állatok ismertetése, valamint az intézmény történetének és csapatának megjelenítése is. A rendszer egy alap szintű, kliens oldalon működő jegyvásárlási folyamatot is tartalmaz, amely kosár funkcióval és automatikus végösszeg-számítással egészül ki.

A weboldal modern, mégis egyszerű technológiákra épül: HTML biztosítja a szerkezetet, CSS a megjelenést, míg a JavaScript a dinamikus működéseket kezeli. Ezeket Bootstrap segíti a reszponzív kialakításban, valamint Font Awesome ikonok egészítik ki a vizuális élményt. A projekt több különálló, de egységesen felépített oldalból áll. A főoldal egy gyors áttekintést nyújt, ahol a felhasználók azonnal megkapják a legfontosabb információkat. Itt találhatók dinamikusan frissülő kártyák, amelyek például az aktuális napi nyitvatartást, a programokat vagy az ügyfélszolgálat állapotát jelenítik meg, mindig az aktuális időhöz igazítva.

Az információs oldal részletesebb tartalmat kínál, ahol egy akkordionos rendszer segíti a felhasználót a különböző témák közötti navigációban. Itt kap helyet a jegyvásárlási felület is, ahol a látogatók kiválaszthatják a kívánt dátumot, megadhatják a jegyek típusát és mennyiségét, majd ezeket egy kosárba helyezhetik. A rendszer automatikusan kezeli a kosár tartalmát, csoportosítja a tételeket, kiszámolja a végösszeget, és lehetőséget ad a vásárlás lezárására is.

Az állatok bemutatása egy külön oldalon történik, ahol kártyás elrendezésben jelennek meg a különböző fajok. Minden állat esetében megtalálható egy kép, a neve, latin elnevezése, élőhelye, táplálkozása és egy rövid leírás. Ez az oldal vizuálisan jól átlátható, és különböző eszközökön is megfelelően jelenik meg a reszponzív kialakításnak köszönhetően.

A „Rólunk” oldal az állatkert hátterét mutatja be: ismerteti a történetét, a küldetését, valamint a dolgozókat is. A csapattagok kártyás formában jelennek meg, fotóval, szerepkörrel és rövid bemutatkozással, ami személyesebb kapcsolatot teremt a látogatók és az intézmény között.

A weboldal működését különböző JavaScript funkciók támogatják, például a legördülő menük kezelése, az információs panelek vezérlése, a dinamikus tartalomfrissítés, valamint a kosár teljes működése. A dizájn egységes, zöld tematikára épül, és a teljes felület mobilbarát módon lett kialakítva.

Összességében ez a projekt egy jól átgondolt, felhasználóbarát weboldal, amely hatékonyan ötvözi az információközlést és az interaktív elemeket. Bár jelenleg főként kliens oldali megoldásokat használ, a jövőben tovább fejleszthető például egy valódi, szerveroldali jegyvásárlási rendszerrel, valamint további optimalizálásokkal és bővítésekkel.

The goal of the project was to create a multi-page, responsive website that presents the Rábapaty Zoo while also serving as a comprehensive information platform for visitors. The primary function of the website is to provide all essential information in a clear and well-structured manner, such as opening hours, daily programs, ticket prices, and contact details. In addition, the site emphasizes the presentation of the zoo itself, introduces the animals living there, and showcases the institution's history and team. The system also includes a basic, client-side ticket purchasing process, complemented by a shopping cart function and automatic total price calculation.

The website is built using modern yet simple technologies: HTML provides the structure, CSS handles the appearance, and JavaScript manages dynamic functionality. Bootstrap supports responsive design, while Font Awesome icons enhance the visual experience. The project consists of several separate but consistently structured pages. The homepage offers a quick overview, where users can immediately access the most important information. It features dynamically updating cards that display, for example, current opening hours, daily programs, or customer service status, always adjusted to the current time.

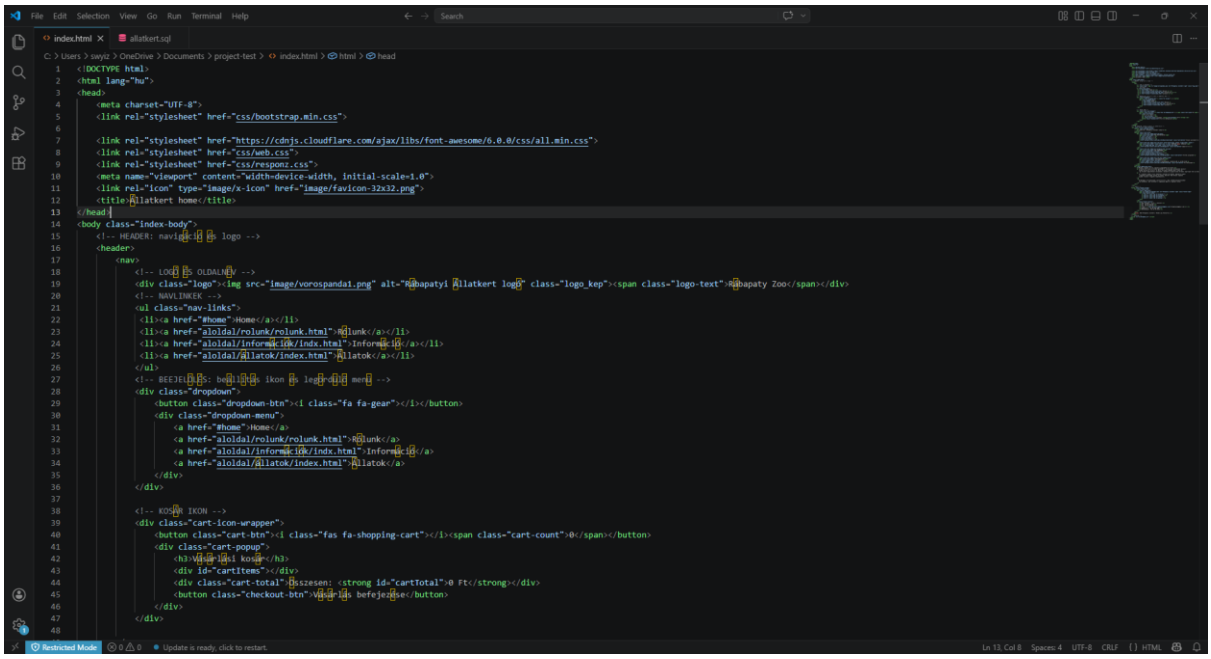
The information page provides more detailed content, where an accordion-based system helps users navigate between different topics. This page also includes the ticket purchasing interface, where visitors can select their desired date, specify ticket types and quantities, and place them in a shopping cart. The system automatically manages the cart's contents, groups items, calculates the final total, and allows users to complete their purchase.

The animal showcase is presented on a separate page, where different species appear in a card-based layout. Each animal includes an image, name, Latin name, habitat, diet, and a short description. This page is visually clear and displays properly across different devices thanks to its responsive design.

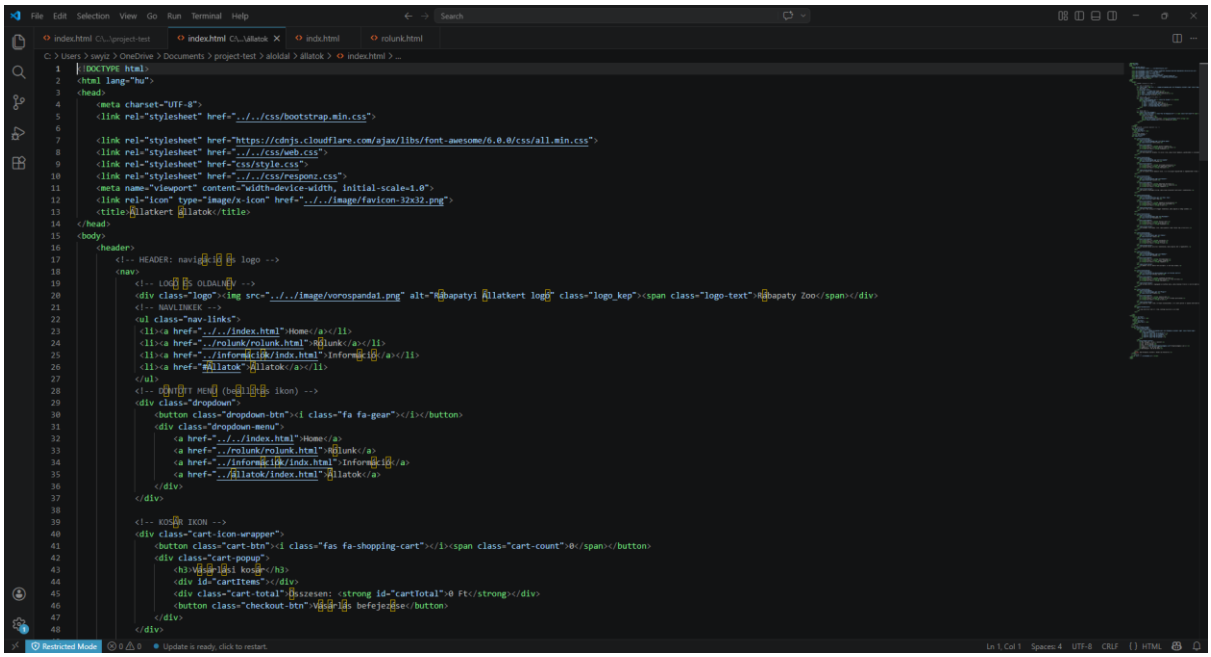
The "About Us" page introduces the background of the zoo, including its history, mission, and staff. Team members are displayed in a card format, with photos, roles, and short introductions, creating a more personal connection between visitors and the institution.

The functionality of the website is supported by various JavaScript features, such as handling dropdown menus, controlling information panels, dynamic content updates, and the complete operation of the shopping cart. The design is consistent, built around a green theme, and the entire interface is optimized for mobile use.

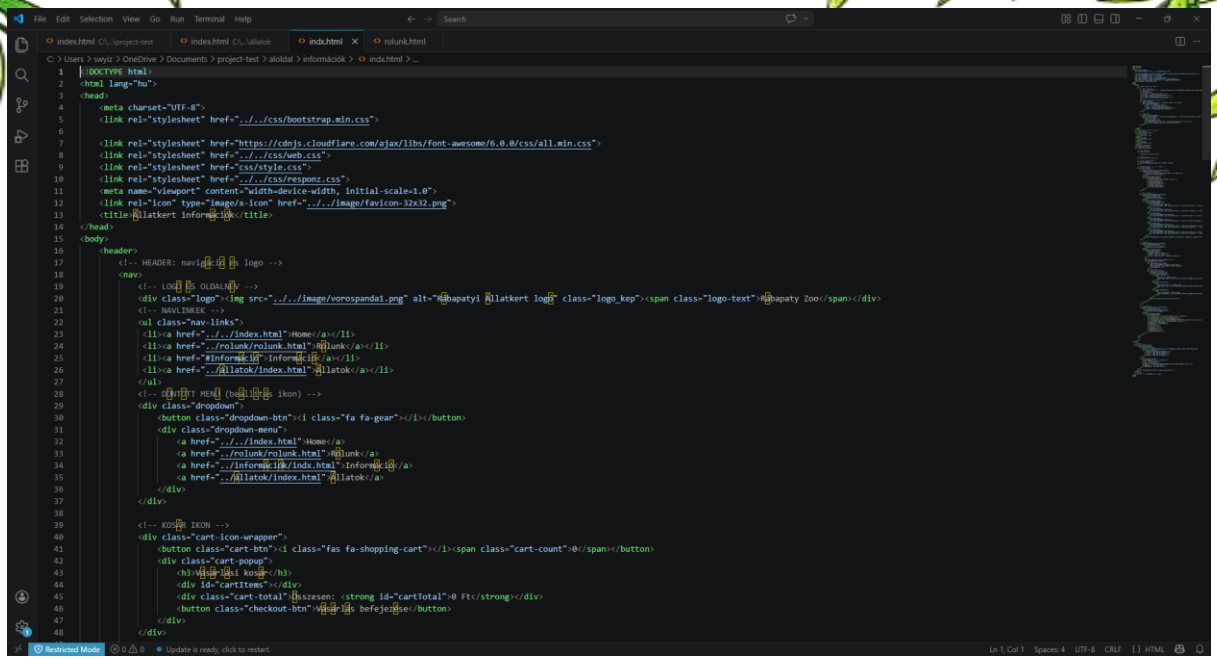
Overall, this project is a well-designed, user-friendly website that effectively combines information delivery with interactive elements. Although it currently relies mainly on client-side solutions, it can be further developed in the future, for example by implementing a real server-side ticketing system, as well as additional optimizations and extensions.



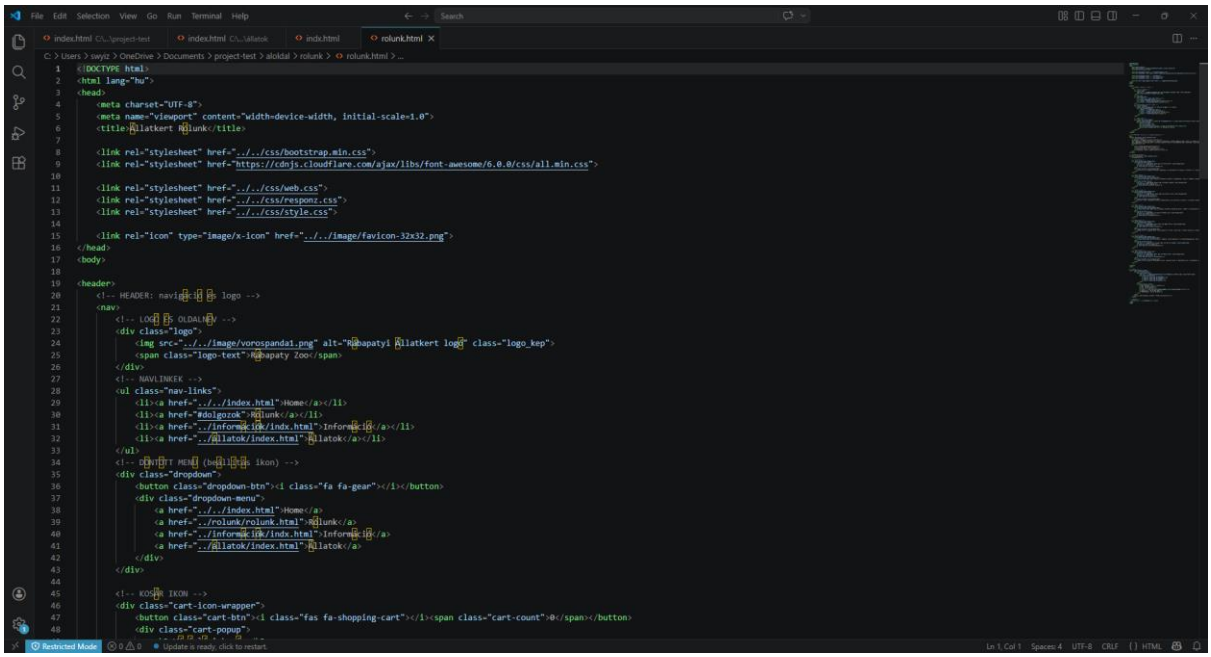
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">

    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/web.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/responz.css">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="image/favicon-32x32.png">
    <title>Állatkert home</title>
</head>
<body class="index-body">
    <!-- HEADER: navigáció és logo -->
    <header>
        <nav>
            <!-- LOGÓ ÉS OLDALNÉV -->
            <div class="logo"><img src="image/vorospanda1.png" alt="Rábapatyi Állatkert logó" class="logo_kep"><span class="logo-text">Rábapaty Zoo</span></div>
            <!-- NAVLINKEK -->
            <ul class="nav-links">
             <li><a href="#home">Home</a></li>
             <li><a href="aloldal/rolunk/rolunk.html">Rólunk</a></li>
             <li><a href="aloldal/informaciok/indx.html">Információk</a></li>
             <li><a href="aloldal/allatok/index.html">Állatok</a></li>
            </ul>
            <!-- BEÉJELÉSES: beállítás ikon és legördülő menü -->
            <div class="dropdown">
                <button class="dropdown-btn"><i class="fa fa-gear"></i></button>
                <div class="dropdown-menu">
                    <a href="#home">Home</a>
                    <a href="aloldal/rolunk/rolunk.html">Rólunk</a>
                    <a href="aloldal/informaciok/indx.html">Információk</a>
                    <a href="aloldal/allatok/index.html">Állatok</a>
                </div>
            </div>

            <!-- KOSÁR IKON -->
            <div class="cart-icon-wrapper">
                <button class="cart-btn"><i class="fas fa-shopping-cart"></i><span class="cart-count">0</span></button>
                <div class="cart-popup">
                    <h3>Vásárlási kosár</h3>
                    <div id="cartItems"></div>
                    <div class="cart-total">Összesen: <strong id="cartTotal">0 Ft</strong></div>
                    <button class="checkout-btn">Vásárlás befejezése</button>
                </div>
            </div>
```



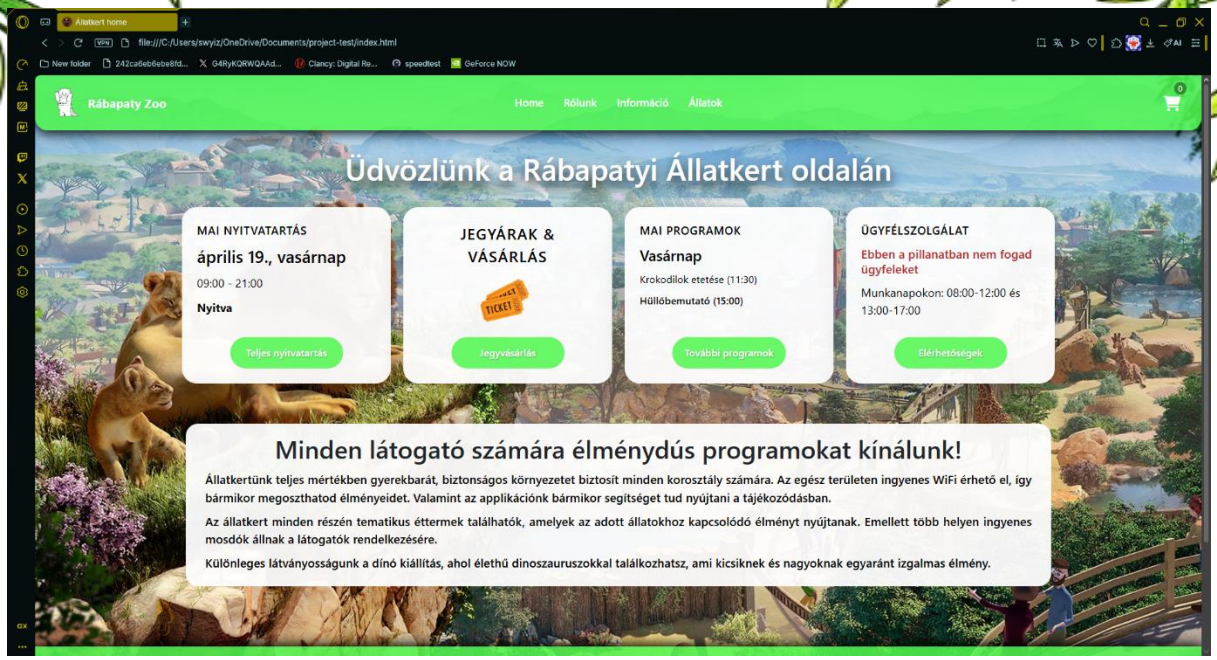
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="../../css/bootstrap.min.css">

    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../css/web.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../css/responz.css">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="../../image/favicon-32x32.png">
    <title>Állatkert Állatok</title>
</head>
<body>
    <header>
        <!-- HEADER: navigáció és logo -->
        <nav>
            <!-- LOGÓ ÉS OLDALNÉV -->
            <div class="logo"><img src="../../image/vorospanda1.png" alt="Rábapatyi Állatkert logó" class="logo_kep"><span class="logo-text">Rábapaty Zoo</span></div>
            <!-- NAVLINKEK -->
            <ul class="nav-links">
             <li><a href="../../index.html">Home</a></li>
             <li><a href="../rolunk/rolunk.html">Rólunk</a></li>
             <li><a href="../informaciok/indx.html">Információk</a></li>
             <li><a href="#">Állatok</a></li>
            </ul>
            <!-- DINAMIKUS MENÜ (beállítás ikon) -->
            <div class="dropdown">
                <button class="dropdown-btn"><i class="fa fa-gear"></i></button>
                <div class="dropdown-menu">
                    <a href="../../index.html">Home</a>
                    <a href="../rolunk/rolunk.html">Rólunk</a>
                    <a href="../informaciok/indx.html">Információk</a>
                    <a href="../allatok/index.html">Állatok</a>
                </div>
            </div>

            <!-- KOSÁR IKON -->
            <div class="cart-icon-wrapper">
                <button class="cart-btn"><i class="fas fa-shopping-cart"></i><span class="cart-count">0</span></button>
                <div class="cart-popup">
                    <h3>Vásárlási kosár</h3>
                    <div id="cartItems"></div>
                    <div class="cart-total">Összesen: <strong id="cartTotal">0 Ft</strong></div>
                    <button class="checkout-btn">Vásárlás befejezése</button>
                </div>
            </div>
```

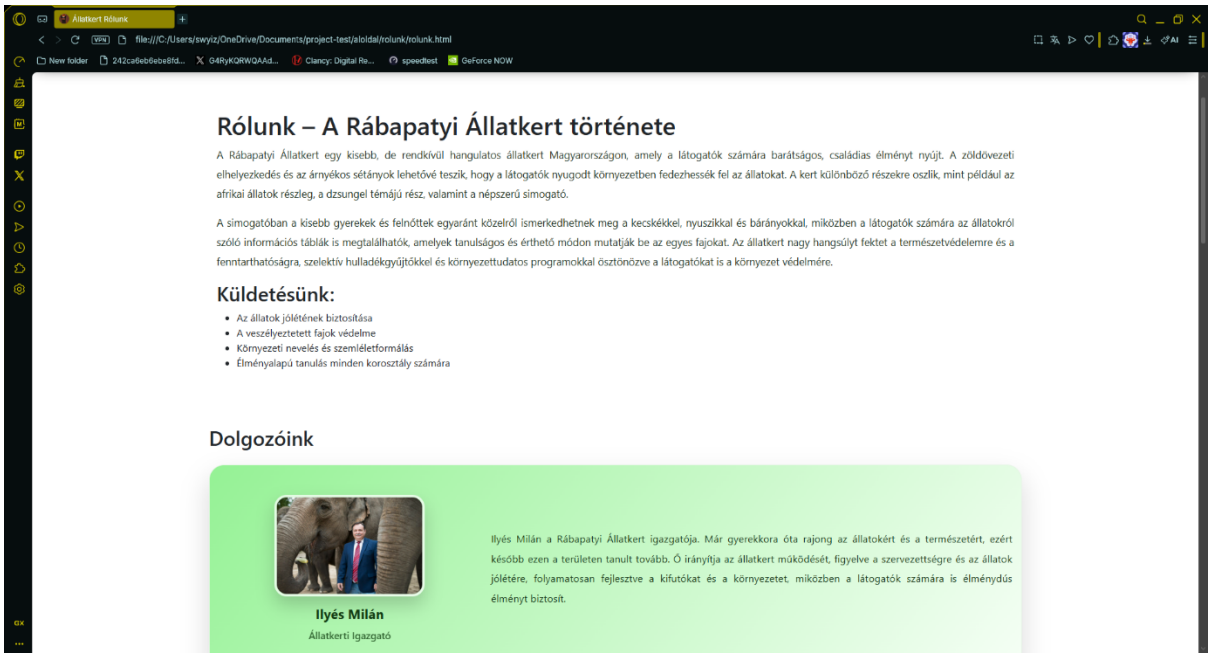


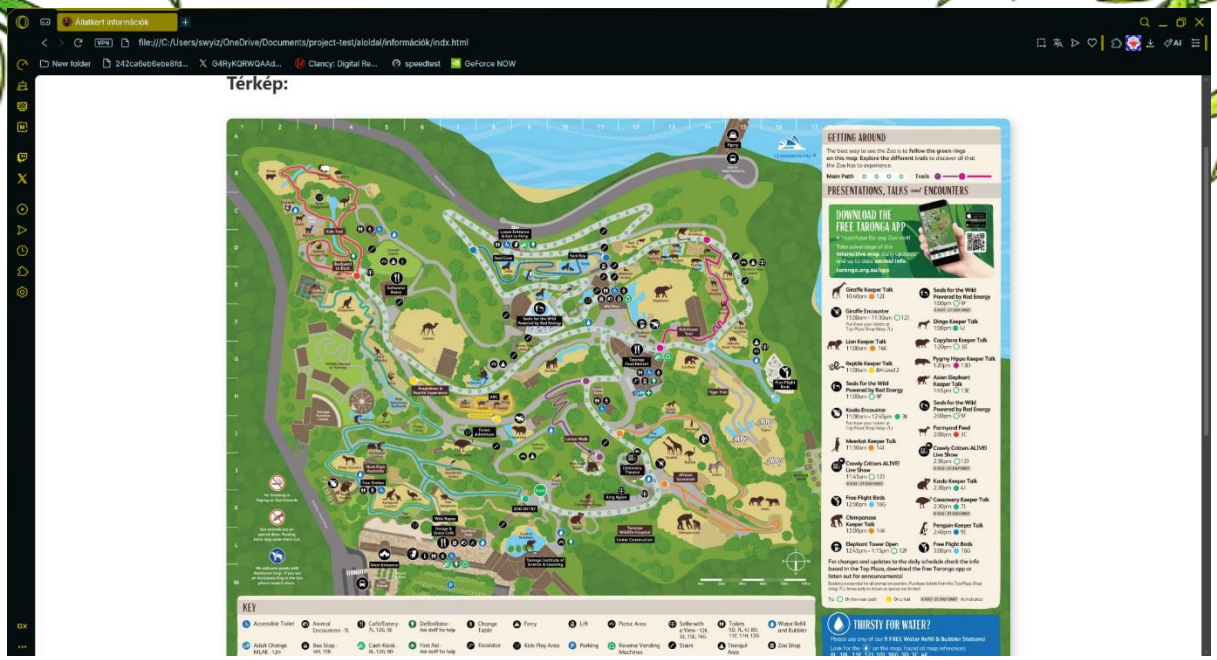
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="../../css/bootstrap.min.css">

    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../css/web.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../css/responz.css">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="../../image/favicon-32x32.png">
    <title>Állatkert információk</title>
</head>
<body>
    <header>
        <!-- HEADER: navigáció és logo -->
        <nav>
            <!-- LOGÓ ÉS OLDALNÉV -->
            <div class="logo"><img src="../../image/vorospanda1.png" alt="Rábapatyi Állatkert logó" class="logo_kep"><span class="logo-text">Rábapaty Zoo</span></div>
            <!-- NAVLINKEK -->
            <ul class="nav-links">
             <li><a href="../../index.html">Home</a></li>
             <li><a href="../rolunk/rolunk.html">Rólunk</a></li>
             <li><a href="#Információ">Információ</a></li>
             <li><a href="../allatok/index.html">Állatok</a></li>
            </ul>
            <!-- DEMONTÁLT MENÜ (beállítás ikon) -->
            <div class="dropdown">
                <button class="dropdown-btn"><i class="fa fa-gear"></i></button>
                <div class="dropdown-menu">
                    <a href="../../index.html">Home</a>
                    <a href="../rolunk/rolunk.html">Rólunk</a>
                    <a href="../információk/indx.html">Információ</a>
                    <a href="../allatok/index.html">Állatok</a>
                </div>
            </div>

            <!-- KOSÁR IKON -->
            <div class="cart-icon-wrapper">
                <button class="cart-btn"><i class="fas fa-shopping-cart"></i><span class="cart-count">0</span></button>
                <div class="cart-popup">
                    <h3>Vásárlási kosár</h3>
                    <div id="cartItems"></div>
                    <div class="cart-total">Összesen: <strong id="cartTotal">0 Ft</strong></div>
                    <button class="checkout-btn">Vásárlás befejezése</button>
                </div>
            </div>
```

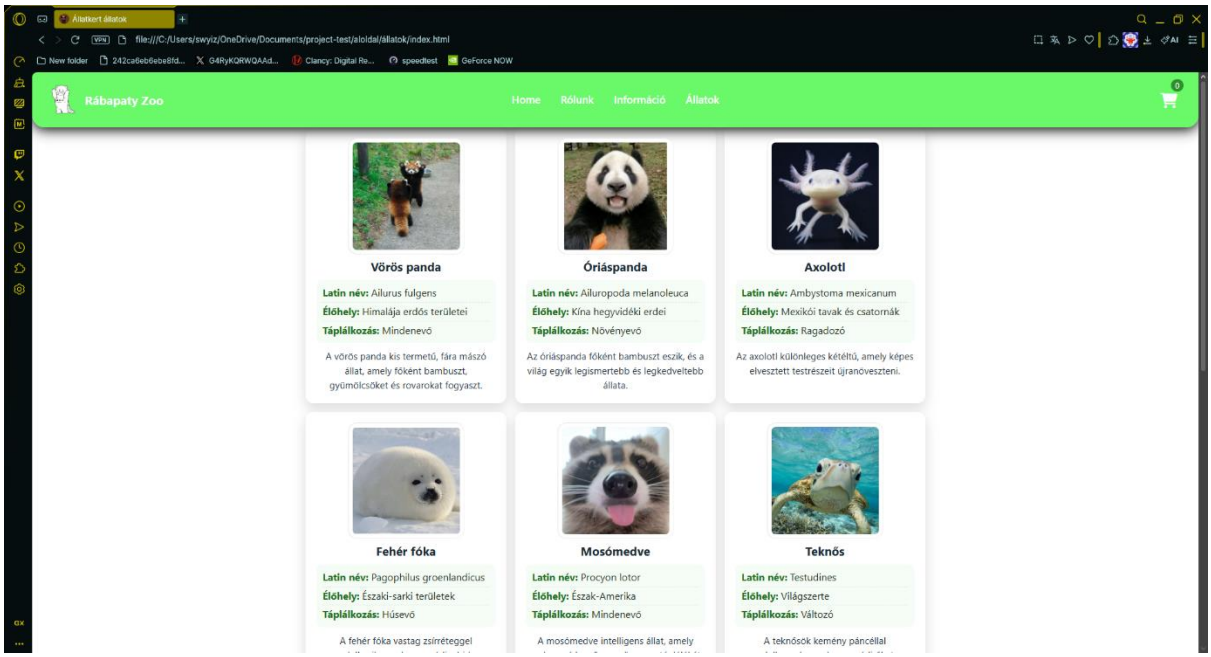


```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Állatkert Rólunk</title>

    <link rel="stylesheet" href="../../css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">

    <link rel="stylesheet" href="../../css/web.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../css/responz.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../css/style.css">

    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="../../image/favicon-32x32.png">
</head>
<body>

<header>
    <!-- HEADER: navigáció és logo -->
    <nav>
        <!-- LOGÓ ÉS OLDALNÉV -->
        <div class="logo">
            <img src="../../image/vorospanda1.png" alt="Rábapatyi Állatkert logó" class="logo_kep">
            <span class="logo-text">Rábapaty Zoo</span>
        </div>
        <!-- NAVLINKEK -->
        <ul class="nav-links">
            <li><a href="../../index.html">Home</a></li>
            <li><a href="#dolgozok">Rólunk</a></li>
            <li><a href="../információk/indx.html">Információ</a></li>
            <li><a href="../allatok/index.html">Állatok</a></li>
        </ul>
        <!-- DEMONTÁLT MENÜ (beállítás ikon) -->
        <div class="dropdown">
            <button class="dropdown-btn"><i class="fa fa-gear"></i></button>
            <div class="dropdown-menu">
                <a href="../../index.html">Home</a>
                <a href="../rolunk/rolunk.html">Rólunk</a>
                <a href="../információk/indx.html">Információ</a>
                <a href="../allatok/index.html">Állatok</a>
            </div>
        </div>

        <!-- KOSÁR IKON -->
        <div class="cart-icon-wrapper">
            <button class="cart-btn"><i class="fas fa-shopping-cart"></i><span class="cart-count">0</span></button>
            <div class="cart-popup">
```


Állatkert home
file:///C:/Users/swyiz/OneDrive/Documents/project-test/index.html
Rábapaty Zoo
Home
Rólunk
Információ
Állatok
Üdvözlünk a Rábapatyi Állatkert oldalán
MAI NYITVATARTÁS
április 19., vasárnap
09:00 - 21:00
Nyitva
Teljes nyitvatartás
JEGYÁRAK & VÁSÁRLÁS
Jegyvásárlás
MAI PROGRAMOK
Vasárnap
Krokodilok etetése (11:30)
Hüllőbemutató (15:00)
További programok
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ebben a pillanatban nem fogad ügyfeleket
Munkanapokon: 08:00-12:00 és 13:00-17:00
Elérhetőségek
Minden látogató számára élménydús programokat kínálunk!
Állatkertünk teljes mértékben gyerekbarát, biztonságos környezetet biztosít minden korosztály számára. Az egész területen ingyenes WiFi érhető el, így bármikor megoszthatod élményeidet. Valamint az applikációnk bármikor segítséget tud nyújtani a tájékozódásban.
Az állatkert minden részén tematikus éttermek találhatók, amelyek az adott állatokhoz kapcsolódó élményt nyújtanak. Emellett több helyen ingyenes mosdók állnak a látogatók rendelkezésére.
Különleges látványosságunk a dínó kiállítás, ahol élethű dinoszauruszokkal találkozhatsz, ami kicsiknek és nagyoknak egyaránt izgalmas élmény.


Állatkert Rólunk
file:///C:/Users/swyiz/OneDrive/Documents/project-test/aloldal/rolunk/rolunk.html
Rólunk – A Rábapatyi Állatkert története
A Rábapatyi Állatkert egy kisebb, de rendkívül hangulatos állatkert Magyarországon, amely a látogatók számára barátságos, családias élményt nyújt. A zöldövezeti elhelyezkedés és az árnyékos sétányok lehetővé teszik, hogy a látogatók nyugodt környezetben fedezhessék fel az állatokat. A kert különböző részekre oszlik, mint például az afrikai állatok részleg, a dzsungel témájú rész, valamint a népszerű simogató.
A simogatóban a kisebb gyerekek és felnőttek egyaránt közelről ismerkedhetnek meg a kecskékkel, nyuszikkal és bárányokkal, miközben a látogatók számára az állatokról szóló információs táblák is megtalálhatók, amelyek tanulságos és érthető módon mutatják be az egyes fajokat. Az állatkert nagy hangsúlyt fektet a természetvédelemre és a fenntarthatóságra, szelektív hulladékgyűjtőkkel és környezettudatos programokkal ösztönözve a látogatókat is a környezet védelmére.
Küldetésünk:
Az állatok jólétének biztosítása
A veszélyeztetett fajok védelme
Környezeti nevelés és szemléletformálás
Élményalapú tanulás minden korosztály számára
Dolgozóink
Ilyés Milán
Állatkerti Igazgató
Ilyés Milán a Rábapatyi Állatkert igazgatója. Már gyerekkora óta rajong az állatokért és a természetért, ezért később ezen a területen tanult tovább. Ő irányítja az állatkert működését, figyelve a szervezettségre és az állatok jólétére, folyamatosan fejlesztve a kifutókat és a környezetet, miközben a látogatók számára is élménydús élményt biztosít.


Állatkert információk
file:///C:/Users/swyiz/OneDrive/Documents/project-test/aloldal/információk/indx.html
Térkép:
GETTING AROUND
PRESENTATIONS, TALKS and ENCOUNTERS
DOWNLOAD THE FREE TARONGA APP
THIRSTY FOR WATER?
KEY


Állatkert állatok
file:///C:/Users/swyiz/OneDrive/Documents/project-test/aloldal/állatok/index.html
Rábapaty Zoo
Home
Rólunk
Információ
Állatok
Vörös panda
Latin név: Ailurus fulgens
Élőhely: Himalája erdős területei
Táplálkozás: Mindenevő
A vörös panda kis termetű, fára mászó állat, amely főként bambuszt, gyümölcsöket és rovarokat fogyaszt.
Óriáspanda
Latin név: Ailuropoda melanoleuca
Élőhely: Kína hegyvidéki erdei
Táplálkozás: Növényevő
Az óriáspanda főként bambuszt eszik, és a világ egyik legismertebb és legkedveltebb állata.
Axolotl
Latin név: Ambystoma mexicanum
Élőhely: Mexikói tavak és csatornák
Táplálkozás: Ragadozó
Az axolotl különleges kétéltű, amely képes elvesztett testrészeit újranöveszteni.
Fehér fóka
Latin név: Pagophilus groenlandicus
Élőhely: Északi-sarki területek
Táplálkozás: Húsevő
A fehér fóka vastag zsírréteggel
Mosómedve
Latin név: Procyon lotor
Élőhely: Észak-Amerika
Táplálkozás: Mindenevő
A mosómedve intelligens állat, amely
Teknős
Latin név: Testudines
Élőhely: Világszerte
Táplálkozás: Változó
A teknősök kemény páncéllal